



單件流水號倉庫系統 | 專案完整介紹

第五版本 E（最終版）。本文是給新人 / 報告用的整體導覽；

完整 schema、ER 圖、所有情境與 API 清單請看 [VERSION_E_ARCHITECTURE.md](#)。

一、這是什麼系統

模擬一間「會員制 + RFID 防盜」的零售門市後台。核心是「單件追蹤」——每一件實體商品都有自己的流水號，系統能回答三個問題：

1. 這件商品現在是 **庫存中 / 已售出 / 未授權**？
2. 是 **哪位店員** 賣給 **哪位會員** 的？
3. 店員替會員 **查過哪些尺寸**、什麼時候查的、找到幾件？

操作者只有店員（員工）；會員是被服務、被結帳的對象，不碰系統；閘門是防盜關卡，自動判定，不歸咎到人。

二、三個實體 + 三個事件（6 張表）

實體	說明
<code>employees</code> 員工	只記姓名（無種類 / 角色）
<code>customers</code> 會員	有單一慣用尺寸
<code>inventory_items</code> 商品	流水號為主鍵， 尺寸可空 （配件免填）

事件	說明
<code>counter_logs</code> 櫃檯日記	結帳：記店員 + 會員（都必填）+ 時間
<code>gate_logs</code> 閘門日記	防盜：authorized / unauthorized + 未讀旗標 + 時間
<code>search_logs</code> 查詢紀錄	店員替會員查尺寸：記店員 + 會員 + 尺寸 + 件數 + 時間

「庫存彙總」不是資料表，而是依 `名稱 + 顏色 + 尺寸` 即時 GROUP BY 計算出來的。

關係（ER 概念）

```

employees 1 —< counter_logs    (店員結帳)
employees 1 —< search_logs      (店員查詢)
customers 1 —< counter_logs      (會員購買)
customers 1 —< search_logs      (會員被服務)
inventory_items 1 —< counter_logs
inventory_items 1 —< gate_logs

```

三、狀態機（一件商品的一生）

```

建立 → 0 庫存中 —櫃檯結帳→ 1 已售出 —過閘門→ 維持 1 (正常出貨)
      |
      └ (沒結帳就過閘門) → 2 未授權 (異常出貨，首頁亮 ! )

```

- **正常流程**：櫃檯把狀態 0 → 1；閘門看到 1 → 判定 `authorized`，維持 1。
- **異常流程**：商品還是 0 卻直接過閘門 → 改成 2、寫未授權日記、`is_unread = true`、首頁「未授權事件」亮 `!`；店員點進詳情頁後未讀自動清除，`!` 消失。

四、本版的設計重點

1. **員工**：結帳記「哪位店員」（從自由輸入文字升級成 FK 實體）。
 2. **會員 + 尺寸查詢**：選會員自動帶入慣用尺寸 → 查在庫 → 留下查詢紀錄。
 3. **尺寸是選填屬性**：配件（鑰匙圈、貼紙）沒有尺寸；查詢指定尺寸時，無尺寸的配件**不會被排除**，留空則回報所有在庫件數。
 4. **時間**：結帳 / 關門 / 查詢每個事件都記錄並顯示時間。
 5. **關門不記人**：未授權是商品本身觸發的，不歸咎到任何員工。
-

五、典型操作旅程

1. 開店前：建立員工（小美）、會員（阿明，慣用 M）、商品（馬克杯 / 白色 / M / 數量 2）。
 2. 會員阿明來店問「有沒有我的尺寸」→ 店員用「會員尺寸查詢」（選小美 + 阿明，自動帶 M）→ 查到在庫件數，留下查詢紀錄。
 3. 阿明決定購買 → 店員在「櫃檯正常出貨」結帳（流水號 + 店員 + 會員）→ 狀態 0 → 1。
 4. 阿明帶商品出關門 → 狀態是 1 → 判定正常出貨。
 5. 若有人想把未結帳商品帶出門 → 關門判定未授權，首頁亮 **!**。
-

六、技術與啟動

- **後端**：Flask + SQLAlchemy；**資料庫**：MySQL 8（Docker，port 3307）。
- **API**：全部掛在 `/api/v1.0` 前綴下（例：`/api/v1.0/summary`）。
- **前端**：單頁 Bootstrap 介面 + 各統計卡片的詳情頁。

```
docker start warehouse_mysql          # 啟動 MySQL
# 重建資料庫：
mysql -h 127.0.0.1 -P 3307 -u root -proot warehouse_management < warehouse_management.sql
# 啟動網站：
conda activate warehouse-management
FLASK_CONFIG=production CONFIG_FILE=./local_docker_mysql.ini \
python -c "from app import create_app; create_app('production').run(host='127.0.0.1', port=5001)"
# 開 http://127.0.0.1:5001
```

完整指令見 [VERSION_E_OPERATION_COMMANDS.md](#)。

七、文件地圖

檔案	內容
PROJECT_OVERVIEW.md	本檔，整體導覽
VERSION_E_ARCHITECTURE.md	完整 schema、ER 圖、使用場景、所有情境、API 端點總覽
VERSION_E_SCHEMA.dbml	schema 原始碼（可貼到 dbdiagram.io 產生關聯圖）
warehouse_management.sql	建表與種子資料
VERSION_E_OPERATION_COMMANDS.md	可直接複製的操作指令與驗證流程
README.md	快速入口